பாக்சைடு, சிலிக்கா, இரும்பு ஆக்சைடு, டைட்டேனியம் ஆக்சைடு, கல்கரி மற்றும் இரும்புத் தூள் கலந்த கலவையை மின் உலையிலிட்டு உருக்கி அலுமினியம் ஆக்ஸைடு அரைப்புத் தூள் செய்யப்படுகிறது. இது சுமாரான கடினத் தன்மையும், எளிதில் உடையாத் தன்மையும் கொண்டது. இதைக் கொண்டு அதிக நீள் விசை தாங்கும் சக்தி உடைய எஃகு, கார்பன் எஃகு, அதிவேக எஃகு மற்றும் மைல்டு ஸ்டீல் போன்றவைகளை அரைப்புச் செய்யலாம். இது A என்ற எழுத்தில் குறிப்பிடப்படும்.

பிடிமான பொருளின் வகைகள் (Types of Bond)

கடினமான அரைப்புத் தூள்களை ஒன்றாக சேர்த்து, தேவையான வடிவில் அரைப்புச் சக்கரங்கள் செய்ய பயன்படும் பொருளுக்கு பிடிமான பொருள் என்று பெயர். இதில் பல வகைகள் உள்ளன. கடின அரைப்புத் தூள்களுடன் தேவையான பிடிமான பொருளைச் சேர்த்து வெவ்வேறு அரைப்புச் சக்கரங்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்ட சக்கரங்களும் அதன் அடையாள குறியீடும் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பிடிமான பொருள்	எழுத்துக் குறியீடு	அரைப்புச் சக்கரம்
விட்ரிபைடு	V	விட்ரிபைடு சக்கரம்
சிலிக்கேட்	S	சிலிக்கேட் சக்கரம்
அரக்கு	E	எலாஸ்டிக் சக்கரம்
ரெசினாய்டு	B	ரெசினாய்டு சக்கரம்
இரப்பர்	R	வல்கனைசுடு சக்கரம்
ஆக்சி குளோரைடு	O	ஆக்சி குளோரைடு சக்கரம்

அரைப்புத்தூள் அளவு, தரம், உள்அளவு (Grit, Grade and Structure)

அரைப்புத்தூள் அளவு (Grit)

அரைப்புச் சக்கரம் பல்லாயிரக்கணக்கான அரைப்புத் தூள்களால் ஆனது. அரைப்புத் தூளின் அளவு என்பது தூள்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும். இதை ஆங்கிலத்தில் Grit or Grain Size எனக் கூறலாம். அரைப்புத் தூளின் அளவு, அதனை பிரித்தெடுக்கும் சல்லடையில் ஒரு அங்குல நீளத்திற்கு எத்தனை துளைகள் உள்ளது என்பதைக் குறிக்கும். அரைப்புத் தூளின் வரையறுக்கப்பட்ட அளவுகளை அட்டவணையில் காண்போம்.

அரைப்புத் தூளின் அளவு	அரைப்புத் தூளின் எண்ணிக்கை
பெரியவை (coarse)	10 12 14 16 24
சுமாரானவை (Medium)	30 36 46 54
நுணுக்கமானவை (Fine)	80 100 120 150
மிக நுணுக்கமானவை (Very Fine)	220 240 280 320 500 600

அளவு (size) எண் சிறியதென்றால் அரைப்புத்தூளின் அளவு பெரியவை என்றும், எண்ணிக்கை அதிகமானால் அரைப்புத்தூளின் அளவு நுணுக்கமானவை என்றும் அர்த்தம்.

தரம் (Grade)

அரைப்புச் சக்கரத்தில் உள்ள கடின அரைப்புத் தூள்களை, பிடிமான பொருள் மூலம் எவ்வளவு இறுக்கமாக பிடிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை தரம் என்கிறோம். இது அரைப்புச் சக்கரத்தின் கடினத் தன்மையை குறிக்காது. அரைப்புச் சக்கரத்தின் தரம் A முதல் Z வரையிலான ஆங்கில எழுத்தில் குறிக்கப்படுகிறது.

தரம் (Grade)	குறிக்கும் ஆங்கில எழுத்துகள்
மிருதுவானது (soft)	A B C D E F G H
சுமாரானது (Medium)	I J K L M N O P
கடினமானது (Hard)	Q R S T U V W X Y Z

அரைப்புச் சக்கரத்தின் தரம் மிருதுவானதென்றால் பிடிப்புத் தன்மை குறைவு என்றும், அரைப்புத் தூள்கள் எளிதில் உதிர்ந்து விடும் என்றும் கடினமானதென்றால் எளிதில் உதிராது என்பதையும் குறிக்கும். மிருதுவான பணிப்பொருளை அரைப்புச் செய்ய கடின

XII BME_Tamil version CHAPTER 04.indd 99 1/7/2020 3:37:20 PM